6. AIRBOT Play 产品功能

在本教程中，我们将介绍 AIRBOT Play 支持的基础功能，包括：

- **软件升级**：用户自主升级驱动软件及固件
- **开关机**：开关机动作及自检说明、控制服务启停说明
- **零点校准**：自动校零或用户主动校零
- **常用操控**：命令行控制、机械臂按键控制、键盘控制
- **示教重放**：拖动示教、同构示教、异构示教、重放

更多功能， 数据采集、前沿算法复现，请查阅示例教程。

> **AIRBOT Play 的两种基本控制方式**
>
> 1. **SDK外部控制**:用户可使用 SDK 创建客户端，并连接到驱动服务器，以获取设备状态并发送控制命令控制机械臂， 键盘控制等；通过**SDK外部控制**也可以实现**遥操作控制**机械臂，欢迎您自主开发，对开源社区作贡献，我们也将逐步更新教程，敬请期待：
>   - 同构机械臂
>   - 异构 VR 设备
>   - 功作捕捉设备
>   - 手势识别
> 2. **机身按钮控制**（底座按钮、末端按钮）：由**SDK外部控制模式**切入**内置APP模式**，主要支持通过按键进行**零点校准**、**拖动示教重放**操作。

6.1 开关机与控制服务启停

6.1.1 开关机

通过物理连接或断开电源线即可实现热启动与热关机。正常情况下，AIRBOT Play **可持续保持开机状态**。

6.1.2 开机初始化自检

AIRBOT Play 上电后触发开机自检，并支持用户在零点丢失情况下完成零点校准(需更新链接)。零点准确情况下，臂将自动到达初始位姿。

6.1.3 驱动控制服务启停

> **启动前检查**
>
> 确保按照底座连接方式完成设备连接：
>
> - 若机械臂呈绿色呼吸状态时，机械臂处于外部控制模式，可启动机械臂的驱动控制服务；
> - 若状态灯条呈黄色呼吸状态时，需先进行校零操作(需更新链接)。
>
> LED 状态灯条的含义及按键操作，请参考状态及灯效说明。

6.1.3.1 启动驱动服务

驱动服务器支持 AIRBOT 系列设备的基础功能，包括电机伺服、运动规划、碰撞检测、健康检查、SDK 服务等。只有在运行此驱动服务后，才能成功运行其他控制功能。

> **操作警告**
>
> 1. 没有其他无须使用的设备或进程在 CAN 总线上发送 CAN 消息；
> 2. 机械臂在启动过程中会移动到特定姿态，过于靠近机械臂的工作空间可能非常危险；
> 3. 避免在同一台上位机上连接的两条或多条机械臂使用相同的端口号。

启动方式：

```
airbot_fsm -i <INTERFACE> -p <PORT>
```

或

```
airbot_server -i <INTERFACE> -p <PORT>
```

- `<INTERFACE>` 根据 CAN 接口名称选择连接的 AIRBOT Play，可通过 `ip link` 查看，默认连接的设备名称为 `canX`（X 为数字编号，根据设备连接到上位机的先后顺序，从0开始计数）， can0、can1等。
- `<PORT>` 为 gRPC 服务器监听端口，默认值为 `50051` 。 果连接多个设备，每个设备应使用不同的端口号。 果在一台 PC 上运行多个 AIRBOT 设备，请记住使用不同的 PORT 值，50000、50001、50010等。

请保持安全距离并等待，直到灯光变为绿色呼吸。然后您可以通过按钮或 `SDK` 使用下方介绍的功能。

示例同时启动两条臂的控制服务

假设先后通过USB线连接两条机械臂到上位机，且没主动修改设备名称，则第一条连接电脑的设备默认设备名 `can0`，第二条默认 `can1`。为两条臂打开两个终端窗口，每个终端窗口控制一条臂，在can0臂的终端窗口输入下方启动驱动服务指令（以airbot_server启动为例），等待臂完成初始化。

```
airbot_server -i can0 -P 50000
```

在第二条臂的终端窗口输入下方启动驱动服务指令，等待臂完成初始化。

```
airbot_server -i can1 -P 50001
```

6.1.3.2 退出驱动服务器

在完成您想进行的全部操作后，可在设备对应的终端窗口按 `Ctrl` + `C`，退出驱动服务，机械臂回到初始位姿，灯条返回白色呼吸状态。

6.2 零点校准

Warning

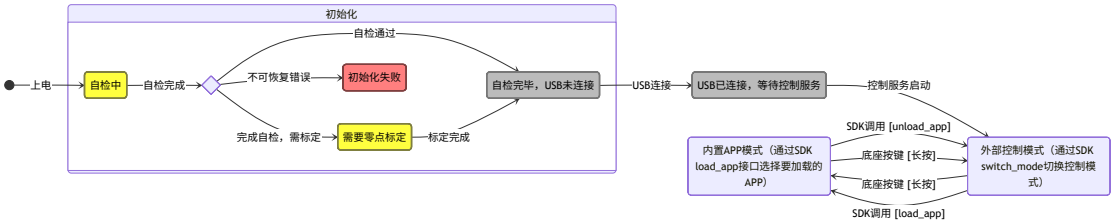
1. 请确认固件版本 ≥ 5.0.8。
2. 您已关闭需要标零的设备的驱动进程。

果上电稳定后，LED 状态灯条呈黄色呼吸状态（黄色闪烁），表示 AIRBOT 检测到零点参考丢失，需重新校零：

- 准备用手托住 AIRBOT Play 的末端位置，因为在进入自由驱动状态时，它会下落；
- 长按底座按键3秒钟，听到类似“咯哒”声，机械臂释放电机抱闸，电机进入自由驱动状态，且关节摩擦力较大；
- 手动将机械臂拖动到其零点位置（参考机械臂上的标零刻度），J1 的电机应放置在中间位置，J2 和 J3 的电机应放置在最低的硬件限制位置；
- 再次按下底座按键，再次听到类似“咯哒”声，完成标定。

标定完成后，状态灯条会呈现白色呼吸状态（ 果连接了USB线），或者呈白色常亮状态（ 果未连接USB线）。

校准前后的灯效状态可视化 图：



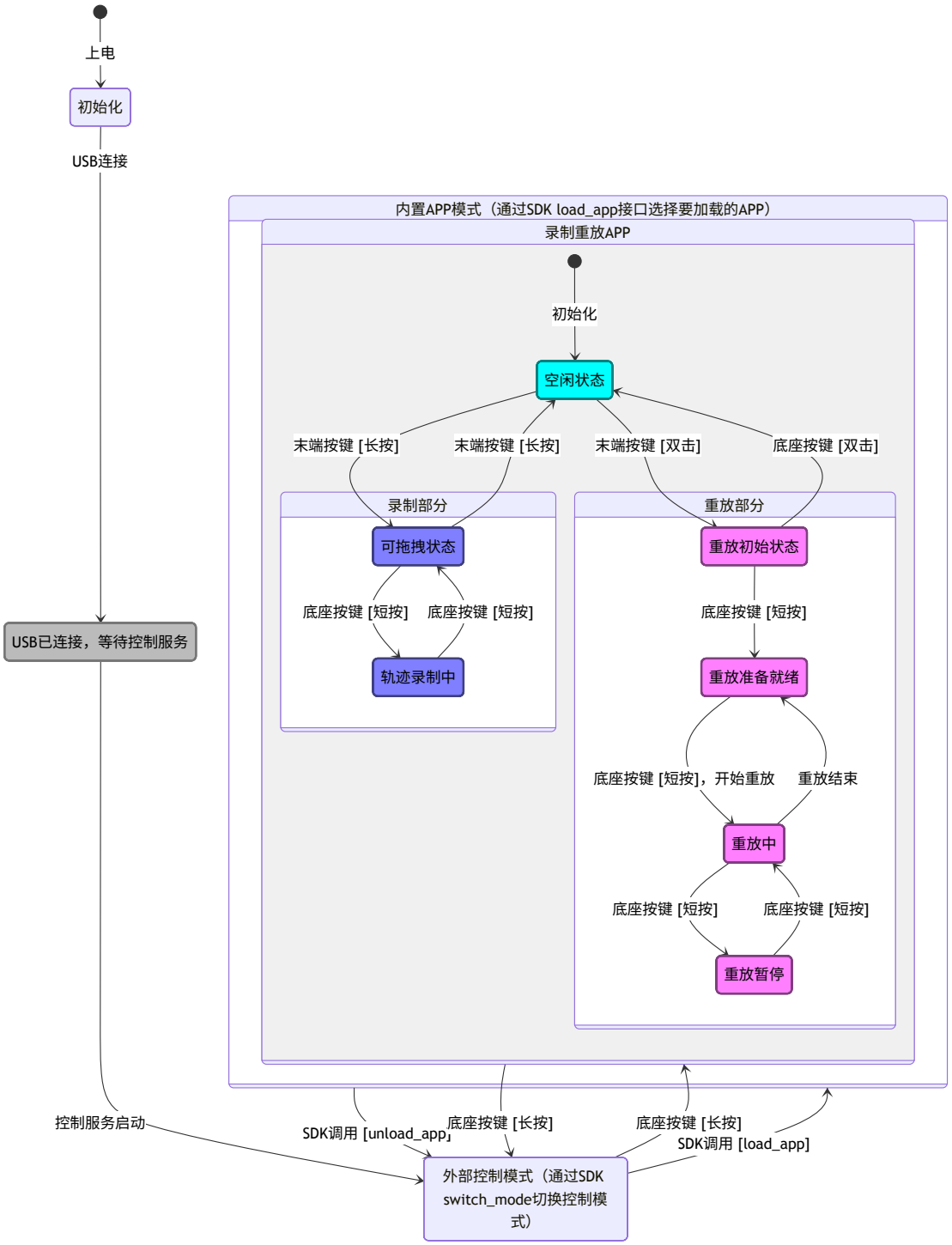
6.3 快速控制夹爪

短按机械臂末端按钮可快速打开或关闭夹爪。请注意，仅支持两指夹爪(`G2`) 。

6.4 拖动示教与重放

1. 控制服务成功启动后，机械臂将进入 `外部控制` 模式，灯条效果为绿色呼吸。长按机械臂底座按键约 3 秒钟，进入 `录制重放APP` 模式的 `空闲状态` ，灯条效果为青色呼吸；
2. 长按末端按键约 2 秒钟，将进入 `重力补偿` 模式，可拖拽机械臂并录制动作，灯条效果为紫色常亮；
3. 在 `重力补偿` 模式下，短按底座按键，开始录制机械臂的状态，录制状态的灯条效果变为紫色流水；
4. 随时短按底座控制面板按钮可返回 `重力补偿` 模式并停止录制；
5. 长按末端按钮 2 秒钟可从 `重力补偿` 模式退出，返回 `空闲状态` ；
6. 在空闲状态或 `重力补偿` 模式下，双击末端按钮可进入 `重放` 模式初始状态，灯光效果为粉色闪烁；
7. 在 `重放` 模式下，单击短按底座按钮，将驱动您的 AIRBOT Play 移动到记录轨迹的起点，灯光效果变为粉色常亮；
8. 再次单击短按底座按钮，以开始回放录制的轨迹，灯光效果变为粉色流水。在到达轨迹终点后，机械臂将执行返回动作，直到回到起点。请注意， `E2B` 在此期间不会回放。
9. 在回放过程中，您可以随时短按底座按键以停止或恢复重放。

使用拖动示教-重放 APP 时，状态迁移图与状态对应灯效：


上电
初始化
USB连接
USB已连接，等待控制服务
控制服务启动
内置APP模式（通过SDK load_app接口选择要加载的APP）
录制重放APP
初始化
空闲状态
末端按键 [长按]
末端按键 [长按]
末端按键 [双击]
底座按键 [双击]
录制部分
可拖拽状态
底座按键 [短按]
底座按键 [短按]
轨迹录制中
重放部分
重放初始状态
底座按键 [短按]
重放准备就绪
底座按键 [短按]，开始重放
重放结束
重放中
底座按键 [短按]
底座按键 [短按]
重放暂停
SDK调用 [unload_app]
底座按键 [长按]
底座按键 [长按]
SDK调用 [load_app]
外部控制模式（通过SDK switch_mode切换控制模式）

6.5 同构遥操作示教

> **Warning**
>
> 1. 请确认您已启动至少两条 AIRBOT 并通过USB将它们连接到您的上位机;
> 2. 开始跟随时，请保持主机械臂（用于引导其他机械臂移动）静止;
> 3. 您可以设置多个从机械臂，但只能有一个主机械臂。

您可以参考我们 SDK 的示例以获取更多详细信息。示例用法:

```
python3 -m airbot_examples.task_follow --lead-port 50000 --follow-port 50001
```